

VALETEC PHARMA SUITE V2.0

DOCUMENTO OFICIAL DEL SISTEMA

VALETEC PHARMA SUITE v2.0 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulo: Especificación de Arquitectura, Modelo Relacional y Matriz de API REST

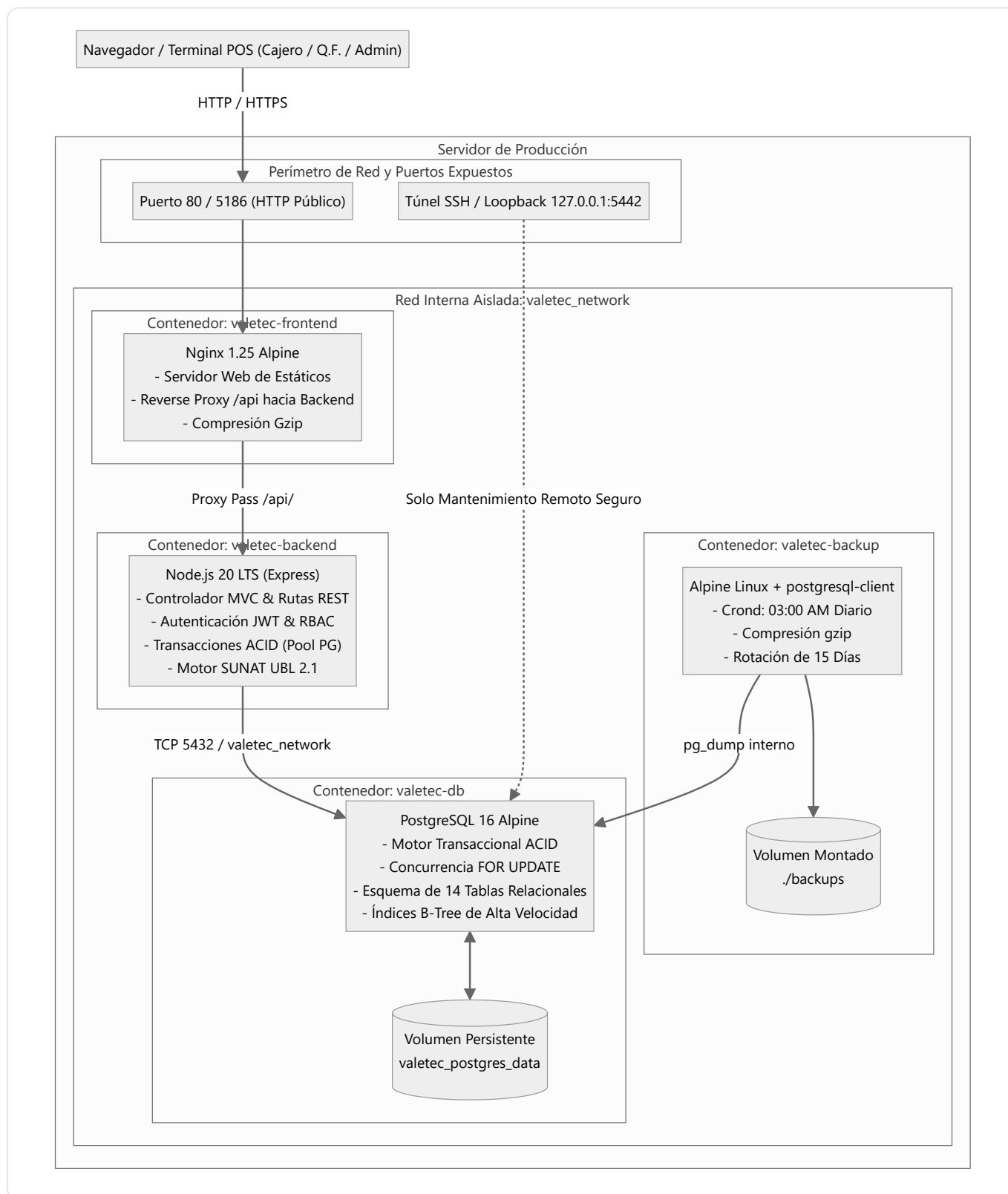
Entorno: Producción Docker / PostgreSQL 16 ACID / Node.js 20 Express / Nginx Alpine

Normativa de Cumplimiento: DIGEMID (R.M. 554-2022/MINSA) & SUNAT UBL 2.1

1. Arquitectura del Sistema

VALETEC PHARMA SUITE opera bajo una arquitectura de micro-servicios desacoplados y empaquetados en contenedores Docker inmutables, orquestados mediante Docker Compose sobre una red interna virtualizada (`valettec_network`).

1.1 Diagrama de Arquitectura Física y de Red



1.2 Flujo de Datos y Capas MVC

El backend implementa un patrón MVC desacoplado con aislamiento estricto de responsabilidades:

1. Capa de Transporte y Seguridad (`middlewares/`):

- `auth.middleware.js` : Extrae y verifica tokens JWT Bearer criptográficamente firmados con `HMAC-SHA256` .

- `role.middleware.js` : Valida el control de acceso basado en roles (`RBAC`) antes de alcanzar la capa de controladores.
- `error.middleware.js` : Atrapa excepciones de forma centralizada sin filtrar stack traces a producción.

2. Capa de Controladores (`controllers/`):

- Recibe la solicitud HTTP, sanitiza y valida los parámetros de entrada (`payload`), orquesta las llamadas a modelos y responde con contratos JSON estandarizados `{ success, data, message, statusCode }`.

3. Capa de Modelos y Acceso a Datos (`models/` & `db/`):

- Abstracción relacional con `pg.Pool` . Ejecuta consultas parametrizadas `$1, $2, ...` (inmune a inyecciones SQL) y transacciones atómicas con `BEGIN` , `COMMIT` y `ROLLBACK` .
- Control de concurrencia pesimista con bloqueo de filas mediante `SELECT ... FOR UPDATE` para evitar condiciones de carrera en ventas simultáneas y salidas de almacén.

2. Diccionario de Datos del Esquema Relacional (14 Tablas)

El motor de persistencia utiliza **PostgreSQL 16**. A continuación se detalla la estructura canónica de las 14 tablas que conforman el sistema:

2.1 Tabla: `roles`

Catálogo de perfiles y niveles de autorización dentro de la farmacia.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
<code>id</code>	<code>SERIAL</code>	No	Auto	Llave primaria del rol
<code>name</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	No	-	Identificador único (<code>admin</code> , <code>qf</code> , <code>tech</code> , <code>cashier</code>)
<code>label</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	No	-	Nombre visible del cargo en la interfaz
<code>description</code>	<code>TEXT</code>	Sí	<code>NULL</code>	Alcance y atribuciones operativas del rol
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPZ</code>	Sí	<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	Marca temporal de creación

2.2 Tabla: `usuarios`

Personal operativo, técnico y administrativo con credenciales de acceso.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:** `role_id` $\rightarrow$ `roles(id)` (`ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT`)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Llave primaria
role_id	INTEGER	No	-	FK a roles
name	VARCHAR(150)	No	-	Nombre y apellido del colaborador
email	VARCHAR(150)	No	-	Correo corporativo (Índice Único)
password_hash	VARCHAR(255)	No	-	Hash criptográfico generado con bcrypt (10 rondas de salting)
terminal	VARCHAR(50)	Sí	'Terminal 01'	Terminal de trabajo asignado por defecto
shift	VARCHAR(100)	Sí	'Mañana (08:00 - 16:00)'	Horario de turno habitual
permissions	TEXT	Sí	NULL	Descriptores de atribuciones
target	VARCHAR(100)	Sí	NULL	Meta de dispensación o ventas mensual
status	VARCHAR(20)	No	'active'	CHECK(status IN ('active', 'inactive', 'pending'))
created_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de alta en la plataforma

2.3 Tabla: `categorias`

Clasificación terapéutica y comercial de productos farmacéuticos.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador primario
slug	VARCHAR(50)	No	-	Identificador semántico URL-friendly (Único)
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre de la categoría (ej. Analgésicos, Antibióticos)
icon	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Identificador de icono CSS o SVG
created_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal de registro

2.4 Tabla: `productos`

Maestro de medicamentos, insumos médicos y artículos de parafarmacia.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:**
 - `category_id` $\rightarrow$ `categorias(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)
 - `generic_alt_id` $\rightarrow$ `productos(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador primario
barcode	VARCHAR(50)	No	-	Código de barras EAN-13 / GS1 (Único e Indexado)
name	VARCHAR(200)	No	-	Nombre comercial del medicamento
generic_dci	VARCHAR(200)	No	-	Denominación Común Internacional (DCI) / Principio activo
laboratory	VARCHAR(150)	No	-	Laboratorio titular del registro
category_id	INTEGER	No	-	Categoría terapéutica vinculada
location	VARCHAR(100)	No	-	Ubicación física en botica (ej. Anaquel B-04)
box_price	NUMERIC(10,2)	No	-	Precio de venta al público por Caja (CHECK >= 0)
blister_price	NUMERIC(10,2)	No	-	Precio de venta por Blíster (CHECK >= 0)
unit_price	NUMERIC(10,2)	No	-	Precio por Pastilla/Unidad fraccionada (CHECK >= 0)
units_per_box	INTEGER	No	100	Unidades fraccionarias contenidas en 1 caja (CHECK > 0)
units_per_blister	INTEGER	No	10	Unidades contenidas en 1 blíster (CHECK > 0)
prescription_type	VARCHAR(20)	No	'free'	Condición de venta: CHECK('free', 'required', 'retained')
generic_alt_id	INTEGER	Sí	NULL	ID del medicamento genérico alternativo sugerido
generic_saving_percent	INTEGER	Sí	0	Porcentaje estimado de ahorro para el cliente
sanitary_registry	VARCHAR(100)	Sí	NULL	Registro Sanitario DIGEMID (ej. NG-12345)
status	VARCHAR(20)	No	'active'	CHECK(status IN ('active', 'inactive'))
created_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

2.5 Tabla: `lotes_fefo`

Inventario físico segmentado por número de lote y fecha de expiración para cumplimiento estricto de rotación FEFO (*First Expire, First Out*).

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:** `product_id` $\rightarrow$ `productos(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
<code>id</code>	<code>SERIAL</code>	No	Auto	Identificador de lote
<code>product_id</code>	<code>INTEGER</code>	No	-	Medicamento vinculado
<code>lot_number</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	No	-	Código alfanumérico del lote del fabricante
<code>expire_date</code>	<code>DATE</code>	No	-	Fecha exacta de vencimiento (Indexado)
<code>stock_boxes</code>	<code>INTEGER</code>	No	<code>0</code>	Cajas selladas disponibles (<code>CHECK >= 0</code>)
<code>stock_blisters</code>	<code>INTEGER</code>	No	<code>0</code>	Blísteres sueltos disponibles (<code>CHECK >= 0</code>)
<code>stock_units</code>	<code>INTEGER</code>	No	<code>0</code>	Pastillas/unidades fraccionadas sueltas (<code>CHECK >= 0</code>)
<code>fefo_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	No	<code>'good'</code>	Semáforo sanitario: <code>CHECK('good', 'warning', 'expired')</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	Sí	<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	Fecha de recepción en almacén
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	Sí	<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	Última actualización de existencias

2.6 Tabla: `recetas_digemid`

Libro oficial de control de recetas médicas para fármacos psicotrópicos, estupefacientes y medicamentos de prescripción retenida.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:** `product_id` $\rightarrow$ `productos(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador primario
folio	VARCHAR(50)	No	-	Número oficial de folio correlativo (Único e Indexado)
patient_name	VARCHAR(150)	No	-	Nombre completo del paciente
patient_dni	VARCHAR(20)	No	-	Documento de identidad del paciente
doctor_name	VARCHAR(150)	No	-	Nombre del médico prescriptor
doctor_cmp	VARCHAR(50)	No	-	Número de colegiatura médica (CMP / COP)
product_id	INTEGER	Sí	NULL	Medicamento controlado dispensado
medication_details	TEXT	No	-	Posología, concentración y dosificación prescrita
date_issued	VARCHAR(20)	No	-	Fecha de emisión de la receta médica
status	VARCHAR(20)	No	'retained'	CHECK(status IN ('retained', 'approved', 'dispensed'))
notes	TEXT	Sí	NULL	Observaciones técnicas de la Química Farmacéutica
created_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de retención en farmacia

2.7 Tabla: caja_turnos

Control de sesiones de venta, gavetas de efectivo y arqueado oficial de Cierre Z.

- **Llave Primaria:** id (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:** user_id \$\rightarrow\$ usuarios(id) (ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador de turno
user_id	INTEGER	No	-	Cajero o colaborador responsable del turno
terminal	VARCHAR(50)	No	'Caja 01'	Terminal POS física
opening_balance	NUMERIC(10,2)	No	350.00	Saldo inicial asignado para dar vuelto
cash_sales	NUMERIC(10,2)	No	0.00	Acumulado de ventas cobradas en efectivo
digital_sales	NUMERIC(10,2)	No	0.00	Acumulado de ventas cobradas con Yape, Plin o Tarjeta
expenses	NUMERIC(10,2)	No	0.00	Total de egresos menores de caja chica
expected_balance	NUMERIC(10,2)	No	350.00	Saldo teórico que debe haber en gaveta
counted_balance	NUMERIC(10,2)	Sí	0.00	Monto físico declarado en el arqueo final
difference	NUMERIC(10,2)	Sí	0.00	Descuadre (counted_balance - expected_balance)
status	VARCHAR(20)	No	'open'	Estado del turno: CHECK('open', 'closed_z')
opened_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Apertura de turno
closed_at	TIMESTAMPZ	Sí	NULL	Momento exacto de emisión del Cierre Z

2.8 Tabla: caja_movimientos

Bitácora de movimientos menores de efectivo durante el turno activo.

- **Llave Primaria:** id (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:** turno_id $\rightarrow$ caja_turnos(id) (ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador del movimiento
turno_id	INTEGER	No	-	Turno de caja afectado
type	VARCHAR(20)	No	-	Tipo de operación: CHECK('egreso', 'ingreso')
amount	NUMERIC(10,2)	No	-	Importe del movimiento (CHECK > 0)
concept	TEXT	No	-	Justificación (ej. Pago de artículos de limpieza)
responsable	VARCHAR(100)	No	-	Nombre de quien autorizó o ejecutó el gasto
created_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta del egreso/ingreso

2.9 Tabla: `ventas`

Cabecera fiscal de comprobantes de pago emitidos en mostrador.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:**
 - `user_id` $\rightarrow$ `usuarios(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)
 - `turno_id` $\rightarrow$ `caja_turnos(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador primario de venta
invoice_series	VARCHAR(10)	No	-	Serie fiscal (ej. B001 , F001 , TCK1)
invoice_number	INTEGER	No	-	Número correlativo del comprobante
invoice_type	VARCHAR(20)	No	-	Tipo de comprobante: CHECK('boleta', 'factura', 'ticket')
user_id	INTEGER	No	-	Vendedor / Cajero que atendió
turno_id	INTEGER	Sí	NULL	Turno de caja en el que se liquidó la venta
customer_doc	VARCHAR(20)	Sí	NULL	DNI o RUC del cliente (Indexado)
customer_name	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Razón social o nombres del cliente
payment_method	VARCHAR(20)	No	-	Canal de pago: CHECK('cash', 'yape', 'card')
subtotal	NUMERIC(10,2)	No	-	Base imponible sin tributos (CHECK >= 0)
igv	NUMERIC(10,2)	No	-	Impuesto General a las Ventas (18%) (CHECK >= 0)
total	NUMERIC(10,2)	No	-	Importe total cobrado al cliente (CHECK >= 0)
amount_paid	NUMERIC(10,2)	No	-	Efectivo o importe recibido (CHECK >= 0)
change_given	NUMERIC(10,2)	No	0.00	Vuelto entregado al usuario (CHECK >= 0)
payment_reference	VARCHAR(100)	Sí	NULL	Código de operación bancaria o Yape
status	VARCHAR(20)	No	'completed'	Estado de la venta: CHECK('completed', 'cancelled')
sunat_status	VARCHAR(30)	No	'pending'	Estado en SUNAT: pending , accepted , rejected
sunat_response	TEXT	Sí	NULL	Mensaje CDR o código de error devuelto por SUNAT
sunat_ticket	VARCHAR(100)	Sí	NULL	Número de ticket de recepción en cola fiscal
sunat_sent_at	TIMESTAMPTZ	Sí	NULL	Marca de tiempo de transmisión electrónica
hash_cpe	TEXT	Sí	NULL	Hash SHA-1 de la firma digital del XML
xml_ubl	TEXT	Sí	NULL	Estructura electrónica UBL 2.1 generada
created_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de emisión (Indexado)

2.10 Tabla: `ventas_detalle`

Líneas de producto de cada comprobante emitido, con especificación de lote y nivel de fraccionamiento.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:**
 - `sale_id` $\rightarrow$ `ventas(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE)
 - `product_id` $\rightarrow$ `productos(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)
 - `lot_id` $\rightarrow$ `lotes_fefo(id)` (ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
<code>id</code>	<code>SERIAL</code>	No	Auto	Identificador del detalle
<code>sale_id</code>	<code>INTEGER</code>	No	-	Venta asociada
<code>product_id</code>	<code>INTEGER</code>	No	-	Medicamento dispensado
<code>lot_id</code>	<code>INTEGER</code>	Sí	<code>NULL</code>	Lote físico del cual se descontó el stock
<code>fraction_type</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	No	-	Fracción vendida: <code>CHECK('box', 'blister', 'unit')</code>
<code>quantity</code>	<code>INTEGER</code>	No	-	Cantidad dispensada de dicha fracción (<code>CHECK > 0</code>)
<code>unit_price</code>	<code>NUMERIC(10,2)</code>	No	-	Precio unitario aplicado a la fracción (<code>CHECK >= 0</code>)
<code>subtotal</code>	<code>NUMERIC(10,2)</code>	No	-	Importe de la línea (<code>CHECK >= 0</code>)

2.11 Tabla: `clientes`

Padrón de compradores frecuentes y registro de puntos de fidelización.

- **Llave Primaria:** `id` (SERIAL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador primario
document_type	VARCHAR(10)	No	-	Tipo de documento: CHECK('DNI', 'RUC', 'CE', 'PASAPORTE')
document_number	VARCHAR(20)	No	-	Número de documento (Único e Indexado)
full_name	VARCHAR(200)	No	-	Nombre completo o razón social (Indexado)
address	TEXT	Sí	NULL	Dirección fiscal / domiciliaria
phone	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Teléfono o celular de contacto
email	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Correo electrónico para facturación
points_balance	INTEGER	No	0	Puntos acumulados canjeables (CHECK >= 0)
created_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de afiliación
updated_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización de datos

2.12 Tabla: laboratorios

Fabricantes y droguerías farmacéuticas autorizadas.

- **Llave Primaria:** id (SERIAL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador del laboratorio
name	VARCHAR(150)	No	-	Razón social del laboratorio (Único)
country	VARCHAR(100)	Sí	'Perú'	País de origen de la manufactura
contact	TEXT	Sí	NULL	Teléfonos, correos o contacto de ventas
created_at	TIMESTAMPTZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro

2.13 Tabla: configuraciones

Parámetros institucionales, fiscales y sanitarios de la botica (Fila única id = 1).

- **Llave Primaria:** id (SERIAL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador de configuración
company_name	VARCHAR(200)	No	-	Razón Social inscrita en SUNAT
commercial_name	VARCHAR(200)	Sí	NULL	Nombre comercial de la botica
ruc	VARCHAR(20)	No	-	Registro Único de Contribuyentes (11 dígitos)
address	TEXT	Sí	NULL	Dirección del establecimiento farmacéutico
phone	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Teléfono de atención al cliente
email	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Correo institucional
currency_symbol	VARCHAR(10)	Sí	'S/'	Símbolo monetario
currency_code	VARCHAR(10)	Sí	'PEN'	Código ISO 4217 de la moneda
igv_percent	NUMERIC(5,2)	Sí	18.00	Tasa del IGV
sanitary_license	VARCHAR(100)	Sí	NULL	Licencia Sanitaria oficial DIGEMID
technical_director	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Nombre y Colegiatura de la Directora Técnica (Q.F.)
invoice_footer_text	TEXT	Sí	NULL	Mensaje de pie en tickets y comprobantes
created_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de última modificación

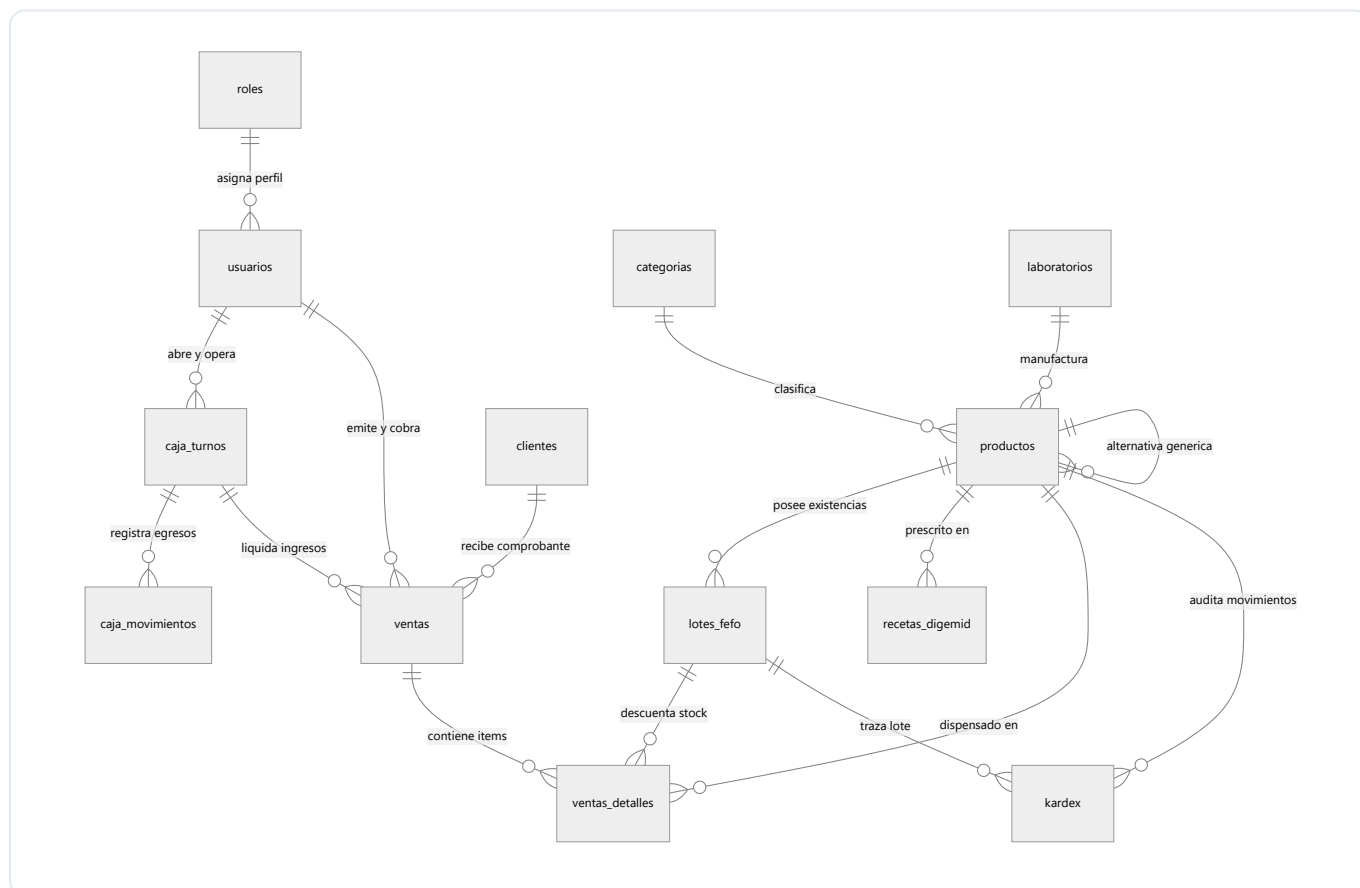
2.14 Tabla: kardex

Libro mayor de movimientos físicos de almacén para auditoría de trazabilidad estricta.

- **Llave Primaria:** id (SERIAL)
- **Llaves Foráneas:**
 - product_id \$\rightarrow\$ productos(id) (ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)
 - lot_id \$\rightarrow\$ lotes_fefo(id) (ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Restricciones / Descripción
id	SERIAL	No	Auto	Identificador de movimiento Kardex
product_id	INTEGER	No	-	Medicamento auditado (Indexado)
lot_id	INTEGER	Sí	NULL	Lote físico específico (Indexado)
movement_type	VARCHAR(50)	No	-	Tipo: VENTA , COMPRA , MERMA_VENCIMIENTO , AJUSTE_ROTURA , ANULACION_VENTA
reference_type	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Tipo de documento soporte (VENTA , RECETA , GUIA_REMISION , AJUSTE)
reference_id	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Número de serie/correlativo del documento soporte
quantity	INTEGER	No	-	Cantidad de unidades físicas movilizadas
unit_type	VARCHAR(20)	Sí	'unit'	Unidad de medida (box , blister , unit)
previous_stock	INTEGER	No	0	Saldo físico antes de la operación
new_stock	INTEGER	No	0	Saldo físico resultante
reason	TEXT	Sí	NULL	Justificación técnica del ajuste o merma
user_name	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Nombre y cargo del operador responsable
created_at	TIMESTAMPZ	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal inmutable del movimiento

2.15 Diagrama Entidad-Relación (ERD)



3. Catálogo de API REST & Matriz de Permisos RBAC

Todos los endpoints (con excepción del inicio de sesión y el healthcheck público) exigen la cabecera HTTP:

```
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT_VALIDO>
```

3.1 Definición de Roles del Sistema

- **admin (Dueño / Gerente General):** Acceso total a finanzas, anulación de ventas, gestión de usuarios, auditoría, configuración institucional y backups.
- **qf (Química Farmacéutica / Directora Técnica):** Control de Regencia, libro de controlados DIGEMID, recepción de lotes FEFO, declaración de mermas y balances sanitarios.
- **tech (Técnico de Farmacia):** Atención en mostrador, consulta de inventario, dispensación asistida y registro de recetas.
- **cashier (Cajero de Turno):** Cobro en POS, emisión de comprobantes, apertura/cierre de su propia caja y registro de egresos menores.

3.2 Matriz de Endpoints y Permisos RBAC

Método	Endpoint	Descripción	Admin	Q.F.	Tech	Cashier
POST	/api/auth/login	Autenticación y entrega de token JWT (Público)	✓	✓	✓	✓
GET	/api/auth/me	Consulta de perfil del usuario en sesión	✓	✓	✓	✓
POST	/api/auth/logout	Revocación y cierre de sesión	✓	✓	✓	✓
GET	/api/health	Diagnóstico de salud del servicio y de la BD	✓	✓	✓	✓
Ventas & POS						
POST	/api/sales	Registro de venta atómica con bloqueo FEFO	✓	✗	✓	✓
GET	/api/sales	Historial paginado de ventas y comprobantes	✓	✓	✓	✓
GET	/api/sales/:id	Detalle completo de una venta y datos de ticket	✓	✓	✓	✓
PATCH	/api/sales/:id/cancel	Anulación de venta y restitución a Kardex	✓	✗	✗	✗
GET	/api/sales/sunat/pending	Lista de comprobantes en cola fiscal SUNAT	✓	✓	✗	✓
POST	/api/sales/sunat/sync	Envío manual en lote a SUNAT	✓	✓	✗	✗
POST	/api/sales/:id/sunat/retry	Reintentar comprobante individual en SUNAT	✓	✓	✗	✗
Productos & Lotes						
GET	/api/products	Catálogo de productos y existencias	✓	✓	✓	✓
GET	/api/products/:id	Ficha técnica de producto	✓	✓	✓	✓
POST	/api/products	Alta de nuevo medicamento maestro	✓	✓	✗	✗

Método	Endpoint	Descripción	Admin	Q.F.	Tech	Cashier
PUT	/api/products/:id	Edición de precios, datos y presentación	✓	✓	✗	✗
PATCH	/api/products/:id/toggle	Habilitar / Deshabilitar producto en catálogo	✓	✗	✗	✗
GET	/api/products/lots/expiring	Alerta de lotes próximos a vencer (< 90 días)	✓	✓	✗	✗
POST	/api/products/receive	Recepción de mercadería e ingreso de nuevo lote	✓	✓	✗	✗
POST	/api/products/:id/lots	Asignación directa de lote a producto	✓	✓	✗	✗
POST	/api/products/adjust-stock	Ajuste de inventario y declaración de mermas	✓	✓	✗	✗
Control de Caja						
GET	/api/cash/current	Estado y balance en vivo del turno activo	✓	✗	✗	✓
POST	/api/cash/open	Apertura de nuevo turno con saldo inicial	✓	✗	✗	✓
POST	/api/cash/movement	Registro de gasto menor / egreso de caja chica	✓	✗	✗	✓
POST	/api/cash/close-z	Declaración de arqueo físico y emisión Cierre Z	✓	✗	✗	✓
GET	/api/cash/history	Historial de cierres Z y turnos anteriores	✓	✗	✗	✓
Regencia DIGEMID						
GET	/api/recipes	Listado de recetas médicas foliadas	✓	✓	✗	✗
POST	/api/recipes	Foliar y retener nueva receta médica	✓	✓	✗	✗
PATCH	/api/recipes/:folio/status	Transición de receta (Retenida/Dispensada)	✓	✓	✗	✗
GET	/api/recipes/balance	Balance Sanitario consolidado de controlados	✓	✓	✗	✗

Método	Endpoint	Descripción	Admin	Q.F.	Tech	Cashier
Kardex & Reportes						
GET	/api/reports/dashboard	Métricas operativas consolidadas	✓	✗	✗	✗
GET	/api/reports/kardex-summary	Resumen de inventario valorizado	✓	✓	✗	✗
GET	/api/reports/kardex/:productId	Trazabilidad física detallada por producto	✓	✓	✗	✗
GET	/api/dashboard/kpis	Indicadores de margen, ticket promedio y metas	✓	✗	✗	✗
GET	/api/dashboard/sales-chart	Datos cronológicos de ventas para gráficos	✓	✗	✗	✗
GET	/api/dashboard/top-products	Ranking de productos de mayor rotación	✓	✗	✗	✗
Padrón de Clientes						
GET	/api/clients	Padrón general de clientes	✓	✓	✓	✓
GET	/api/clients/search	Búsqueda por DNI, RUC o Nombre	✓	✓	✓	✓
POST	/api/clients	Registro de nuevo cliente con saldo de puntos	✓	✓	✓	✓
PUT	/api/clients/:id	Modificación de datos del cliente	✓	✓	✓	✓
Categorías & Lab						
GET	/api/categories	Lista de familias y categorías	✓	✓	✓	✓
POST	/api/categories	Crear categoría	✓	✓	✗	✗
PUT	/api/categories/:id	Editar categoría	✓	✓	✗	✗
DELETE	/api/categories/:id	Eliminar categoría	✓	✗	✗	✗
GET	/api/laboratories	Lista de laboratorios	✓	✓	✓	✓
POST	/api/laboratories	Registrar laboratorio	✓	✓	✗	✗

Método	Endpoint	Descripción	Admin	Q.F.	Tech	Cashier
PUT	/api/laboratories/:id	Editar datos de laboratorio	✓	✓	✗	✗
DELETE	/api/laboratories/:id	Eliminar laboratorio	✓	✗	✗	✗
Administración & TI						
GET	/api/users	Listado y administración de personal	✓	✗	✗	✗
GET	/api/settings	Lectura de parámetros de la botica (<i>Público</i>)	✓	✓	✓	✓
PUT	/api/settings	Modificación de RUC, razón social y directores	✓	✗	✗	✗
GET	/api/system/backup	Descarga de respaldo .sql de base de datos	✓	✗	✗	✗
POST	/api/webhooks/payment	Recepción de pagos desde terminal POS físico	🔒 Firma Criptográfica HMAC			

4. Estructura de Respuestas y Manejo de Errores

Todas las respuestas del API REST mantienen el contrato JSON uniforme:

4.1 Respuesta Exitosa (200 OK / 201 Created)

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "message": "Operación completada exitosamente.",
  "data": { ... }
}
```

4.2 Respuesta de Error Controlado (400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 500)

```
{
  "success": false,
  "statusCode": 403,
  "error": "Acceso denegado: El rol 'Técnico de Mostrador' no tiene permisos para esta acción.",
  "requiredRoles": ["qf", "admin"]
}
```

